DOSSIER EJECUTIVO BIM / CAD 3D

ARQUITECTURA • INGENIERÍA FORENSE • DOMÓTICA • CARPETA BANCARIA CAJA MUTUAL

UTM ZONA 21S: 433024 E · 7203554 N (WGS84 -25.282799°, -57.665301°)
CALLE TTE. GUILLERMO ARIAS (CUL-DE-SAC) · B° ITÁ PYTÁ PUNTA · ASUNCIÓN

PROYECTO RESIDENCIAL FRENTE AL BARRANCO DEL RÍO PARAGUAY

Residencia Itá Pytã Punta

Plan Maestro para Ruth, Leo, Emma y Serafina

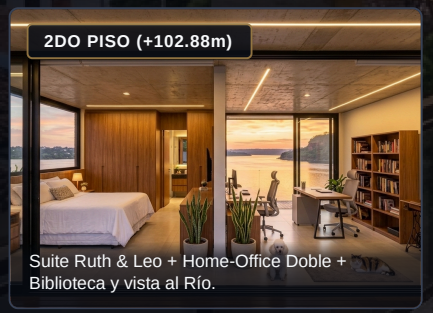
Auditoría técnica integral del esqueleto de hormigón armado ejecutado (Acta del 29/12/2025 — **Gs. 163.820.972** certificados por laboratorio PROBETI S.R.L. con **305–325 kg/cm²**), diseño evolutivo de **3 niveles operativos desde el Día 1** con mudanza de inventario propio a **Costo Gs. 0**, dictamen de **6 especialistas**, ingeniería de pases diamantados, compra directa de domótica DIN en China y estructuración para **"El Crédito Nuevo" de Caja Mutual (Gs. 300M / 350M / 440M)**.

PROPIETARIOS Y HABITANTES
Leonardo Gómez & Ruth
+ Emma (Caniche 🐩) y Serafina (Gata Calicó 🐈) · SUV Chery Tiggo 2 Pro 2026

FICHA TÉCNICA DE INGENIERÍA
Cálculo: Ing. Gustavo Velázquez (MOPC 3135)
Geotecnia: GEO-STAN #2956 · Lab: PROBETI #17671 · Fase 1: JIVESA S.A.



Fachada Calle Tte. Guillermo Arias: 3 niveles cerrados, techo Isopanel (+105.64m), portón motorizado con SUV Chery Tiggo 2 Pro 2026 y vereda reglamentaria.



Suite Ruth & Leo + Home-Office Doble + Biblioteca y vista al Río.



A ~85m de la curva del Río Paraguay y Mirador Itá Pytã Punta.

TERRENO Y GRILLA H°A°
306,59 m²
Frente 9,89m × 31,00m (Grilla 9,74×10,34m)

⚫ OBRA YA EJECUTADA
Gs. 163,82 M
14 Zapatas, 20 Pilares, Losa 1 y Escalera 1

ESCALÓN BASE (300M)
Gs. 3.529.773/mes
Plan Optimizado: Gs. 294,88M (3 Niveles Día 1)

ESCALÓN ÓPTIMO (350M)
Gs. 4.118.068/mes
Plan Optimizado: Gs. 345,82M (+Cocina/Blindex)

AHORRO GESTIÓN + CHINA
Gs. 52,26 M
Gs. 52,9M Gestión Directa + Gs. 5,36M Domótica

Diagnóstico Forense de Obra Actual (Acta de Recepción 29/12/2025 — Gs. 163,8M Ejecutados)

Verificación física in situ, ensayos destructivos/compresión PROBETI #17671, geotecnia GEO-STAN #2956 y protocolo de rehabilitación de Losa 1

CONTRATISTA FASE 1: JIVESA S.A.
CÓDIGO BANCO: ⚫ NEGRO (100% EJECUTADO)

INVERSIÓN CERTIFICADA HOY
Gs. 163.820.972
Abonado: Gs. 142,31M | Retenido Acta: Gs. 21,51M

RESISTENCIA LOSA 1 (PROBETI)
305,6 – 325,8 kg/cm²
Media: 315,68 kg/cm² (+26% sobre diseño HA-25)

FUNDACIÓN EN ARENISCA
Cota +95.36m (-4,64m)
Profundizada +1,00m adicional · Rechazo SPT > 50

MAMPOSTERÍA ACTUAL
0,00 m² (Esqueleto Puro)
100,71 m² libres en Subsuelo + 124,42 m² Losa 1

⚫ Inventario Exacto de Construcciones Existentes (Gs. 0 a Financiar en Caja Mutual)

⚫ COLOR NEGRO BANCO

CÓD.	RUBRO / ELEMENTO ESTRUCTURAL VERIFICADO EN OBRA	COTA / NIVEL	VERIFICACIÓN LAB / PLANO	MONTO EJECUTADO
E-01	Excavación, Desmonte y 3 Sondeos Geotécnicos SPT (P1, P2, P3 hasta -10,05m)	+99.84 a +96.20m	GEO-STAN S.R.L. #2956	Gs. 14.850.000
E-02	14 Zapatas H°A° (Aisladas y Combinadas) profundizadas + Vigas Centradoras VC.T-1 (40×50)	+95.36m (-4,64m)	Láminas E1 y E2 · Acero B500S	Gs. 42.650.000
E-03	20 Pilares (P1..P20) y Vigas de Subsuelo (Pórticos 1 al 7 en eje 9,74m × 10,34m)	+97.66m (-2,34m)	PROBETI: 240,3 a 264,8 kg/cm²	Gs. 48.920.972
E-04	Primera Losa Maciza H°A° Visto: Losas L2, L3, L4 (+100.00m) y Galería L1 rebajada (-0,45m)	+100.00 / +99.55m	124,42 m² · 315,7 kg/cm²	Gs. 46.200.000
E-05	Escalera 1 de H°A° ejecutada (vincula Subsuelo +97.66m con Planta Nivel Calle +100.00m)	+97.66 a +100.00m	Lámina E5 · Hormigón armado	Gs. 11.200.000
E-06/07	Murallas Perimetrales Existentes + Portón Balancín Metálico frontal ya instalado	Línea Municipal	Preexistencia verificada	YA EXISTENTE (Gs. 0)
TOTAL EJECUTADO Y CERTIFICADO EN OBRA (LÍNEA BASE HOY EN OBRA)				**Gs. 163.820.972**

🟡 Protocolo Técnico de Rehabilitación Previa de Losa 1 Expuesta al Sol (100,71 m²)

🟡 AMARILLO BANCO · GS. 7.050.000

PASO	INTERVENCIÓN QUÍMICA / MECÁNICA OBLIGATORIA ANTES DE LEVANTAR MUROS Y PISOS	OBJETIVO TÉCNICO FORENSE	COSTO (MAT+MO)
Paso 1	Hidrolavado industrial (2.500 PSI) y decapado biológico de los 100,71 m² de Losa 1	Eliminar verdín, hollín y lechada quemada por ~10 meses de sol	Gs. 850.000
Paso 2	Sellado elastomérico de microfisuras solares (**Sikaflex-1A Plus**) + **SikaTop-107 Seal**	Impedir al 100% filtraciones hacia los 100,71 m² del Subsuelo	Gs. 2.650.000
Paso 3	Desoxidado fosfatizante (**Sika Rustoff**) + Puente Epóxico (**Sikadur-32 Gel**) en 17 pilares	Unión monolítica en pelos de espera Ø12mm (P12, P13, P15 mueren en PB)	Gs. 2.400.000
Paso 4	Puente de adherencia acrílico (**SikaLatex**) previo a carpeta niveladora de 5 cm	Evitar que la carpeta nueva suene hueca sobre el H°A° reseco	Gs. 1.150.000

📐 Grilla Estructural Exacta (9 Ejes Transversales × 7 Ejes Longitudinales = 9,74m × 10,34m)

ALERTA PILARES P12 · P13 · P15

• **Ejes X (Ancho 9,74m):** Eje 9 (x=-4.87m, P17–P20) · Eje 8 (x=-3.35m, **P15 muere en PB**) · Eje 7 (x=-2.02m, P16) · Eje 6 (x=-1.64m, P11, **P12 muere en PB**, P14) · Eje 5 (x=-0.74m, **P13 muere en PB**) · Eje 4 (x=+1.69m, P8, P10) · Eje 3 (x=+2.39m, P9) · Eje 2 (x=+3.84m, P5–P7) · Eje 1 (x=+4.87m, P1–P4).
• **Ejes Z (Profundidad 10,34m):** Eje G Fachada (z=3.00m, voladizo PA a z=2.15m) · Eje F (3.51m) · Eje E (4.77m) · Eje D (5.26m) · Eje C (7.37m) · Eje B Galería (9.94m) · Eje A Barranco (13.34m).



Implantación Urbana Real: Cul-de-sac de Calle Tte. Guillermo Arias, lindero Sur con Molinos Harineros y visual directa a ~85–96m de la curva del Río Paraguay y Mirador Itá Pytã Punta.



Topografía en Barranco (-3,80m): Sondeo P1 (+99.84m), P2 (+97.15m), P3 (+96.20m). El Muro de Contención en z=+1.50m crea un Pasillo Antihumedad ventilado de 1,50m que protege los 100,71 m² del Subsuelo.

02 · HOJA DE RUTA VISUAL

Evolución Arquitectónica por Etapas Constructivas (Imágenes Referenciales Comparadas)

Cómo luce y qué incluye exactamente la residencia en cada escalón financiero de Caja Mutual ("El Crédito Nuevo" a 15 años)

REGLA DE ORO: 100% ESTRUCTURA PESADA EN ETAPA 1
CERO OBRAS GRUESAS FUTURAS CON RUTH Y LEO ADENTRO

ETAPA 1 — CRÉDITO Gs. 300 MILLONES (100% HABITABLE DÍA 1)

CUOTA: GS. 3.529.773/MES



Casa de 3 Niveles 100% Cerrada, Techada y Habitable: Muros revocados e impermeabilizados en tono piedra/marfil, techo termoacústico Isopanel (+105.64m), portón motorizado con SUV Chery Tiggo 2 Pro 2026 y jardín Esmeralda.

¿Cómo queda la casa con Gs. 300M? Se ejecuta el **100% de la estructura pesada definitiva** (Muro de contención con pasillo antihumedad de 1,50m + 17 pilares PB + Losa 2do Piso en +102.88m + 14 pilares PA + Cubierta Isopanel en +105.64m). Ruth, Leo, Emma y Serafina se mudan desde el Día 1 con sus 25 muebles propios (Costo Gs. 0): **Dormitorio en Suite + Placares + Estudio en 2do Piso**, **Gran Sala-Comedor-Cocina con Mesada Húmeda y Biblioteca 4 estantes 2m en Nivel Calle**, y **Lavadero + Depósito en Subsuelo** + Alarma Pet-Immune + Vereda y Muralla 3×2m.

ETAPA 2 — CRÉDITO Gs. 350 MILLONES (EQUILIBRIO ÓPTIMO)

CUOTA: GS. 4.118.068/MES



Suite con sommier 1,40m, placares piso-techo, Home-Office doble, biblioteca y máquina de coser.



Porcelanato 60×60 satinado R9-R10, cocina con isla/alacenas y Blindex de 24 m² al Río.

¿Qué suma el escalón de Gs. 350M (Gs. 345,82M optimizado)? Incorpora el **Amoblamiento Completo de Cocina con Bajo-Mesada, Alacenas e Isla Desayunadora**, los **24,00 m² de grandes ventanales corredizos de vidrio templado Blindex de 10mm** sobre el Eje B integrando la Sala con la Galería L1, la **Puerta Principal Pivotante + Puerta de Servicio independiente** en Eje G, el **Jardín Parquizado de 115 m² con césped Esmeralda** y las divisiones acústicas interiores de Planta Alta.

COMPARATIVA DE FACHADA URBANA (CALLE TTE. GUILLERMO ARIAS)

PALANCA LADRILLO VISTO: AHORRA GS. 31,5M



Palanca de Optimización de Gs. 350M: Dejar muros seleccionados en ladrillo visto prensado de Tobatí con hidrofugado siliconado ahorra ~Gs. 31,5M en revoques finos y pintura en Etapa 1 sin perder estética arquitectónica.

Flexibilidad estética inteligente: Tanto la envolvente revocada en tono piedra marfil (arriba izq.) como la variante en ladrillo Tobatí visto hidrofugado con estructura de H°A° expuesta (arriba) cumplen el 100% de la aislación hidrófuga y permiten destinar el presupuesto desde el primer día a pisos definitivos de Porcelanato 60×60 y equipamiento interior.

ETAPA 3 — CRÉDITO Gs. 440 MILLONES (LLAVE EN MANO + EXPANSIÓN)

CUOTA: GS. 5.177.000/MES



100,71 m² de Subsuelo + Galería L1 con Deck + Reserva de Piscina 4,65×2,45m y Quincho.



Cota cumbrera +105.64m superando techos vecinos con visual limpia al Río Paraguay.

¿Qué completa el escalón de Gs. 440M (Gs. 432,58M optimizado)? Suma la totalidad de ventanales Blindex de las habitaciones del 2do Piso (18,5 m²), las **Rejas de Seguridad en balcones (19,5 ml)**, el **Deck de madera tratada en los 33,42 m² de la Galería Panorámica L1**, la Pintura Integral de 320 m² con látex acrílico lavable y deja lista la preinstalación para la Piscina de H°A° (4,65m × 2,45m) y el Quincho inferior.

Zonificación en 3 Niveles e Inventario Propio de Ruth y Leo (Costo Gs. 0)

Distribución ergonómica exacta para 2 personas + Emma y Serafina, aprovechando los 25 muebles/equipos propios desde el Día 1

SUPERFICIE ÚTIL 3 NIVELES: 279,13 m²
25 ÍTEMS PROPIOS UBICADOS EN 3D = Gs. 0

1️⃣ SEGUNDO PISO (+102.88m · 54,0 m²)

PRIVADO & HOME-OFFICE

• **Dormitorio Principal en Suite:** Sommier matrimonial de `1,40×1,90m`, 2 mesas de luz (`0,45×0,40m`), 2 tocadores (`0,90×0,45m`), vaporizador Xiaomi y **Placares empotrados piso-techo presupuestados (Gs. 7,8M–9,6M)**.
• **Baño en Suite Completo:** Inodoro, vanitory, ducha lluvia presurizada (2,0 bar) y Termocalefón 80L.
• **Estudio / Home-Office Doble + Costura:** 2 escritorios (`1,00×0,50m`) con 2 sillas ergonómicas y 4 bocas RJ45 Cat6, cama de 1 plaza (`0,90×1,90m`), **Biblioteca #2 (4 estantes × 2m)** y **Máquina de Coser Antigua** junto al ventanal Eje 1.

2️⃣ NIVEL CALLE (+100.00m · 124,42 m²)

GRAN SALÓN SOCIAL

• **Gran Sala de Estar (91 m² int.):** Sofá de 4 piezas (1 de 3 cuerpos `2,10×0,90m` + 3 sillones), mesa ratona, TV 32" sobre mesa de máquina de coser, purificador Xiaomi y **Biblioteca #1 de 4 estantes × 2,00m (Gs. 3,2M)** sobre muro Oeste seco.
• **Comedor Principal y Toilette Social:** Mesa con 6 sillas (`1,60×0,90m`) + baño social bajo escalera.
• **Cocina Integrada + Galería L1 (+99.55m):** Heladera, cocina GLP (garrafa en nicho exterior), microondas, Air Fryer Xiaomi 6L (tomas 20A), Mesada Húmeda (`Gs. 4,85M`) y **Parrilla Portátil (Gs. 0)** en Galería L1 + **SUV Chery Tiggo 2 Pro 2026** en cochera.

3️⃣ SUBSUELO (+97.66m · 100,71 m² LIBRES)

SERVICIOS & EXPANSIÓN

• **Pasillo Cámara de Aire Antihumedad (1,50m):** Entre el Muro de Contención (`z=+1.50m`) y el Eje G (`z=+3.00m`), impidiendo al 100% que la humedad del relleno de cochera toque la vivienda.
• **Lavadero y Depósito Operativos Día 1:** Lavarropas automático propio (toma 20A IP55), pileta de lavar, depósito cerrado de herramientas y gatera 4 vías para Serafina.
• **Sala de Máquinas Hidráulica + Patio:** Tanque Cisterna Tricapa 1.000L + Bomba Presurizadora Rowa y salida directa a los 115 m² de jardín con césped Esmeralda.

📦 Inventario Completo de 25 Muebles, Electrodomésticos, Vehículo y Mascotas de Ruth y Leo (Costo Gs. 0)

AHORRO EN EQUIPAMIENTO: ~GS. 68M

#	ÍTEM PROPIO (YA DISPONIBLE PARA MUDANZA)	DIMENSIONES REALES	UBICACIÓN EXACTA EN EL MODELO BIM 3D / CAD 2D	COSTO
1–3	**Juego Comedor (Mesa + 6 sillas) + Sofá 4 piezas + Mesa ratona**	1,60×0,90m / 2,10×0,90m	Nivel Calle (+100.00m): Gran Salón Social mirando a Galería L1 y Río	Gs. 0
4,6,7	**TV 32" + Mesa cuadrada florero/libros + Mesa patas máquina coser**	0,73m / 0,60×0,60 / 0,95×0,50m	Nivel Calle (+100.00m): Recibidor Puerta Principal Eje G y Sala Multimedia	Gs. 0
5	**Máquina de coser antigua sobre pedestal de hierro**	0,85m × 0,45m × 0,78m h	2do Piso (+102.88m): Rincón de costura con luz natural Eje 1 (x=+4.42, z=4.15)	Gs. 0
8–10	**Sommier Matrimonial 1,40m + 2 Mesas de Luz + 2 Tocadores**	1,40×1,90m + 2×0,45m + 2×0,90m	2do Piso (+102.88m): Dormitorio en Suite Ruth & Leo con balcón al Río	Gs. 0
11–13	**Cama de 1 Plaza + 2 Escritorios Home-Office + Silla Ergonómica**	0,90×1,90m + 2×(1,00×0,50m)	2do Piso (+102.88m): Sector Estudio / Home-Office Doble con 4 bocas Cat6	Gs. 0
14,15,17	**Heladera + Cocina a Garrafa + Mueble aux. microondas/horno**	0,65×0,70m / 0,60×0,60m / 0,70m	Nivel Calle (+100.00m): Cocina Integrada (garrafa en casilla exterior ventilada)	Gs. 0
16	**Lavarropas Automático**	0,60m × 0,60m × 0,85m h	Subsuelo (+97.66m): Lavadero operativo bajo Losa 1 (Circuito 20A IP55)	Gs. 0
18–19	**Purificador de Aire Xiaomi + Vaporizador/Humidificador Xiaomi**	Wi-Fi Smart Home	Nivel Calle (Sala) y 2do Piso (Suite) — Integrados a la red local	Gs. 0
20–21	**Microondas (1400W) + Air Fryer Xiaomi 6L (1500W)**	Línea dedicada 20A (4mm²)	Nivel Calle (+100.00m): Sobre mesada de granito y mueble auxiliar cocina	Gs. 0
22	**Parrilla Portátil Rodante**	0,95m × 0,55m	Galería L1 (+99.55m): Evita gastar Gs. 7,5M en parrilla de material en Etapa 1	Gs. 0
23	**SUV Chery Tiggo 2 Pro 2026 (Vehículo de Ruth y Leo)**	4,20–4,78m × 2,00m (2.150 kg)	Cochera Frontal (+100.00m): Con topes de rueda en z=+0.65m ante portón	Gs. 0
24–25	**Emma (Caniche 🐩), Serafina (Gata Calicó 🐈) y 5 Espadas de San Jorge**	Mascotas y Botánica	Pisos R9-R10 antideslizantes, sensores PIR cortina anti-falsa alarma y mallas UV	Gs. 0



Suite Principal + Home-Office Doble + Biblioteca 4 estantes 2m + Máquina de Coser + Emma y Serafina.

🛠️ Los 4 Adicionales Fijos Sí Presupuestados en el Crédito

🔴 INCLUIDOS EN PLANILLA

- **1. Mesada Húmeda de Granito c/ Bacha Doble y Grifería FV (Gs. 4.850.000):** Incluida desde 300M para complementar la cocina y electrodomésticos propios.
- **2. Placares Empotrados en 2do Piso (Gs. 7.800.000 / 9.600.000):** Incluido desde 300M porque Ruth y Leo llevan camas y tocadores pero no roperos.
- **3. Biblioteca Instalada de 4 Estantes × 2,00m = 8,00 ml (Gs. 3.200.000):** Incluida desde 300M a pedido expreso de Leo para libros y macetas Sansevieria.
- **4. Bajo-Mesada, Alacenas Superiores e Isla de Cocina (Gs. 8,5M / 17,5M):** Se incorpora en el escalón de **Gs. 350M** para equipamiento full de cocina.

Planilla de Cómputo Métrico por Código de 4 Colores (⚫ 🟢 🔴 🟡) y Materiales (62%) vs. Mano de Obra (38%)

Cumplimiento estricto del requisito técnico del Banco e incorporación de las 10 Omisiones Forenses detectadas en los presupuestos previos

NORMA BANCO: ROJO · VERDE · AMARILLO · NEGRO
DESGLOSE AUDITADO: 62% MAT / 38% M.O.

⚫ NEGRO — YA CONSTRUIDO
Gs. 163.820.972 (Gs. 0 Banco)
14 Zapatas, 20 Pilares, Pórticos Subsuelo, Escalera 1, Losa 1 (124,42 m²), Murallas y Portón.

🟢 VERDE — HORMIGÓN ARMADO
Gs. 68,4M – 82,8M (61% Mat)
Viga fundación muro, 17 Pilares PB→PA, Losa 2do Piso (+102.88m), Vigas PA, Loza Rap y caminero H°A°.

🔴 ROJO — OBRA NUEVA CRÉDITO
Gs. 207,1M – 330,4M (63% Mat)
Muro contención, Ladrillos Tobatí, Techo Isopanel, Revoques, Pisos, Baño, Cocina, MEP, Blindex y Alarma.

🟡 AMARILLO — REFACCIÓN / TRATO
Gs. 19,35M Fijos (51% Mat)
Rehabilitación Losa 1 expuesta (Sikadur-32/SikaTop), Submuración Eje 9, Relleno cochera y Limpieza.

📊 Resumen Ejecutivo de Partidas Presupuestarias por Color Normativo, Materiales vs. Mano de Obra y Escalón de Crédito

PLAN RUTH & LEO · 3 NIVELES

RUBRO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA / SISTEMA CONSTRUCTIVO	COLOR BANCO	UNID. / CANT.	% MAT / MO	MATERIALES (GS.)	MANO OBRA (GS.)	CRÉDITO 300M	CRÉDITO 350M	CRÉDITO 440M
0.0	**Estructura Basal Existente (14 Zapatas, 20 Pilares, Losa 1 y Escalera 1)**	⚫ NEGRO	124,42 m²	Ejecutado	101.569.000	62.251.972	Gs. 0 (Pagado)	Gs. 0 (Pagado)	Gs. 0 (Pagado)
1.1–1.3	Muro de Contención Cochera (z=+1.50m c/ Pasillo Antihumedad 1,50m) + Viga H°A° + Relleno	🔴 ROJO 🟢	46,7 m² / 14,5m	59% / 41%	16.480.000	11.450.000	27.930.000	27.930.000	27.930.000
2.1–2.2	**Estructura 2do Piso (+102.88m):** 17 Pilares PB→PA, Vigas, Losa 54 m² y Escalera 2 (UPN+Lapacho)	🟢 VERDE	54,0 m² + 11,5m³	61% / 39%	34.890.000	22.310.000	57.200.000	57.200.000	57.200.000
3.1–3.3	**Cubierta Superior (+105.64m):** Techo Termoacústico Isopanel PIR 50mm + Estructura Metálica + Canaletas	🔴 ROJO	86,00 m²	67% / 33%	24.920.000	12.280.000	37.200.000	37.200.000	37.200.000
4.1–4.3	Cerramiento Mampostería Ladrillo Tobatí (145 m²) + Revoque Hidrófugo Exterior + Puertas Seguridad	🔴 ROJO	145,00 m²	54% / 46%	18.650.000	15.880.000	34.530.000	34.530.000	34.530.000
7.1–7.2	Instalación Eléctrica Trifásica ANDE (3 Tableros + DPS + 4 Pases) + Hidrosanitaria PPR + Cisterna 1000L	🔴 ROJO	3 Niveles Full	57% / 43%	16.820.000	12.680.000	29.500.000	29.500.000	29.500.000
8.1–10.4	Pisos Porcelanato 60×60 R9-R10 (80 m²) + Baño Suite c/ Termo 80L + Mesada Cocina + Lavadero + Placares + Biblio	🔴 ROJO	80 m² + Equipos	67% / 33%	28.910.000	14.240.000	43.150.000	43.150.000	43.150.000
11–13	Blindaje Hidrófugo + Red Cat6/Wi-Fi + **Alarma Pet-Immune (Gs. 5,45M)** + **Rehab. Losa 1 (Gs. 7,05M)** + Tabique Durlock P12/13/15	🟡 AMARILLO 🔴	Global Forense	61% / 39%	20.415.034	13.060.000	33.475.034	33.475.034	33.475.034
14–16	Vereda Municipal + Basurero (Gs. 4M) + Muralla 3×2m (Gs. 1,35M) + **Supervisión Técnica (Gs. 18,5M) + Imprevistos (Gs. 6,9M)**	🔴 ROJO 🟡	Dirección + Obra	22% / 78%	7.010.000	24.890.000	31.900.000	31.900.000	31.900.000
ETAPA 2	**Adicionales Escalón 350M:** Cocina Full c/ Isla + Ventanales Blindex Río (24 m²) + Puertas Eje G + Jardín Césped 115 m²	🔴 ROJO	Pack Confort	71% / 29%	36.163.000	14.770.750	–	50.933.750	50.933.750
ETAPA 3	**Adicionales Escalón 440M:** Blindex Suite 2do Piso (18,5 m²) + Rejas Balcones + Deck L1 + Pintura 320 m² + Motor Portón + Cloaca	🔴 ROJO	Llave en Mano	62% / 38%	53.790.000	32.968.000	–	–	86.758.000
TOTAL PRESUPUESTO OPTIMIZADO POR ESCALÓN DE CRÉDITO (SIN CONTAR LOS Gs. 163,8M YA EJECUTADOS)				62% / 38%	Mat: ~62%	MO: ~38%	Gs. 294.885.034	Gs. 345.818.784	Gs. 432.576.784

🔍 Las 10 Omisiones Críticas de los Excel/PDF Originales que YA están Cubiertas en esta Carpeta

100% BLINDADO CONTRA ADICIONALES DE OBRA

#1 Submuración e impermeabilización Medianera Eje 9 (Gs. 6,85M) · **#2** Sistema Cloacal en Subsuelo a cota -2,34m (Gs. 6,8M) · **#3** Puente Epóxico Sikadur-32 en 17 pilares (Gs. 3,45M) · **#4** Fila 9 en blanco de Cerramiento Lozarrap 38 m² (Gs. 14,44M) · **#5** Tabiquería liviana sobre pilares apeados P12/P13/P15 (Gs. 4,59M) · **#6** Rubro 30.2 Canaletas y bajadas pluviales al barranco (Gs. 7,8M) · **#7** Rubros 29.4/29.5 Red de Datos Cat6 y Wi-Fi (Gs. 3,33M) · **#8** Rubro 28.1 Artefactos sanitarios y griferías (Gs. 7,3M) · **#9** Rubro 27.3 Termocalefón 80L (Gs. 2,5M) · **#10** Rubro 33.1 Barandas de seguridad en Escalera y Galería con caída de 3,20m (Gs. 11,2M).

Estrategia de Control del Propietario y Negociación con Arquitecto (Ahorro: Gs. 52,9M a Gs. 95M+)

Por qué los presupuestos "Llave en Mano" de Edifica Studio parecían tan caros y cómo construir 3 niveles por menos de lo que cotizaban por 1 nivel

MODELO RECOMENDADO: GESTIÓN SUPERVISADA
HONORARIO DIRECCIÓN TÉCNICA: 6%–8% (Gs. 18,5M)

🎯 Radiografía Forense: ¿Por qué Edifica Studio pedía Gs. 460,1M y Gs. 573,9M?

4 HALLAZGOS DEMOSTRADOS

1. Cotizaba SOLO 1 Nivel + Subsuelo (SIN el 2do Piso): Los presupuestos de Edifica Studio (Gs. 460,1M y Gs. 573,9M) adaptaban únicamente Planta Baja y Subsuelo, sin levantar la Losa del 2do Piso (+102.88m).
2. Duplicaba Gs. 80.750.000 de estructura YA CONSTRUIDA: Volvía a cobrar Pilares PB (Gs. 24,2M), Vigas/Losas Subsuelo (Gs. 24,2M), Pilares Subsuelo (Gs. 12,1M), Zapatas (Gs. 13,5M) y Escalera (Gs. 6,75M) ya pagados a JIVESA S.A.
3. Celdas de Cantidad y Precio Unitario EN BLANCO: Al cotizar por "Ajuste Alzado / Suma Global", aplicaron un recargo empresarial del **+25% al +32%** sobre materiales y subcontratos.
4. La Jugada Maestra de Leo: Comprando materiales por transferencia directa de Leo al proveedor (0% sobreprecio en el 62% del costo) y pagando Dirección Técnica al Arquitecto (Gs. 18,5M), **con Gs. 300M–350M construís los 3 NIVELES completos**.

🥇 Opción 1: Gestión Supervisada por Leo

RECOMENDADA · AHORRA GS. 52,9M

- **Honorario Arquitecto:** 6% a 8% (**Gs. 18.500.000** ya incluido en partida 16.1) + Imprevistos **Gs. 6.900.000** (partida 16.2).
- **Markup sobre Materiales (62%): 0% (Cero recargo)**. Leo transfiere directo a olerías de Tobatí, ferreterías, casas de pisos y sanitarios con factura a su nombre.
- **Mano de Obra (38%):** Pago semanal los viernes solo por m² medido y aprobado por el Arquitecto.
- **Costo Total Escalón Base: Gs. 294.885.034** (Cabe holgado en el crédito de **Gs. 300M**).

🥈 Opción 2: Administración "Open-Book"

LIBRO ABIERTO (+GS. 19,5M)

- **Honorario Arquitecto:** 10% a 12% (~Gs. 32.000.000) por administración operativa diaria + dirección de obra.
- **Markup sobre Materiales:** 0% (entrega de 3 presupuestos comparativos y facturas originales a nombre de Leo).
- **Cuidado contractual:** Exige pactar por contrato un **Tope Máximo (Cap) fijo en Guaraníes** para que el profesional no tenga incentivo a elegir materiales más caros.
- **Costo Total Escalón Base: ~Gs. 314.400.000**.

🥉 Opción 3: Llave en Mano Constructora

PRECIO CERRADO (+25% RECARGO)

- **Margen Constructora + Riesgo:** +22% a +28% combinado (Honorario 18% + Imprevistos 8% + recargo 15% sobre materiales y cuadrillas).
- **Por qué encarece tanto:** La empresa constructora te cobra por adelantado la inflación futura hipotética y financia su estructura administrativa con tus materiales.
- **Costo Equivalente 3 Niveles: ~Gs. 347.800.000 a Gs. 375.000.000** por exactamente la misma obra de Etapa 1 (**pérdida neta de Gs. 52,9M**).

📜 Las 6 Reglas de Oro Contractuales para Firmar con el Arquitecto / Contratista

BLINDAJE LEGAL Y FINANCIERO

#	CLÁUSULA DE CONTROL DEL PROPIETARIO	EFECTO PRÁCTICO EN LA OBRA DE CALLE TTE. GUILLERMO ARIAS
1	**Exclusión Expresa de los Gs. 163,8M ya ejecutados**	Anexo fotográfico y Acta 29/12/2025: prohibido facturar zapatas, pilares existentes, Losa 1 o Escalera 1.
2	**Compra Directa de Materiales > Gs. 1.500.000**	El arquitecto emite la "Orden de Pedido Técnica" (cantidades y marcas); Leo paga por transferencia contra entrega en obra.
3	**Certificación Semanal por Unidad de Medida Real**	Cero pagos globales en blanco: se mide con cinta métrica cada viernes (m² revocado, m² piso colocado).
4	**Tope de Anticipo (Máx. 15%) y Fondo de Reparo (5%)**	En cada pago semanal se retiene un 5% de garantía que se libera a los 60 días de la Recepción Definitiva sin filtraciones.
5	**Prohibición de Picar Vigas y Losa 1 (Solo Copa Diamantada)**	Penalidad directa si un subcontratista usa maza/cortafierro en Losa 1; pases exclusivamente con sacabocado diamantado.
6	**Hitos Vinculados a Desembolsos de Caja Mutual**	El flujo de pagos acompaña los 5 hitos físicos verificables del cronograma de obra de 16 a 18 semanas.

🗓️ Los 5 Hitos de Certificación de Obra (20% c/u)

CRONOGRAMA 16–18 SEMANAS

HITO	AVANCE FÍSICO VERIFICABLE EN OBRA	% DESEMBOLSO
Hito 1 (Sem 1–3)	Rehabilitación Losa 1 (Sikadur-32) + Muro Contención z=+1.50m + 17 Pilares PB→PA	**20% (~Gs. 59M)**
Hito 2 (Sem 4–7)	Losa 2do Piso (+102.88m) + Pilares PA + Estructura y Techo Isopanel (+105.64m)	**20% (~Gs. 59M)**
Hito 3 (Sem 8–11)	Mampostería Tobatí 3 niveles + 4 Pases Diamantados + Embutidos Eléctricos y PPR	**20% (~Gs. 59M)**
Hito 4 (Sem 12–14)	Revoques hidrófugos + Contrapisos c/ ductos + Porcelanato 60×60 + Baño Suite y Cocina	**20% (~Gs. 59M)**
Hito 5 (Sem 15–17)	Aberturas Blindex + Placares y Biblioteca 2m + Alarma Pet-Immune + Pruebas 24h y Entrega	**20% (~Gs. 59M)**

Auditoría Multidisciplinaria: 1. Ing. Civil · 2. Arq. de Interiores · 3. Arq. de Exterior

Problemas constructivos detectados en los planos originales y soluciones definitivas ya incorporadas al modelo BIM 3D y al presupuesto

CALIFICACIÓN ESTRUCTURAL/ARQ: 95/100
CERO HUECOS TÉCNICOS SIN RESOLVER

🏗️ 1. Ingeniero Civil y Estructural (MOPC)

NOTA: 94/100

"El esqueleto basal de JIVESA S.A. es sobresaliente (305–325 kg/cm² en Losa 1). Para subir al 2do Piso sin choques de cabeza ni fisuras se aplican 3 soluciones obligatorias:"

- **1. Solución al Choque de Cabezada en Escalera 1 vs Escalera 2 (CRÍTICO — Gs. 13.500.000):**
  Si la Escalera al 2do Piso (+102.88m) arrancaba exactamente encima de la Escalera 1 (`x=3.84..4.87m, z=5.26m`), dejaba `0,00m` de paso al bajar al Subsuelo. **Solución ejecutada en 3D:** Se desplaza lateralmente el tramo superior al vano contiguo (`x=2.84..3.84m` junto al Eje 2 y P9), logrando **2,88m de altura libre de paso (>2,25m)** con estructura liviana en perfiles UPN 160 + peldaños de madera dura Lapacho.
- **2. Pilares Apeados P12 (Eje 6-C), P13 (Eje 5-E) y P15 (Eje 8-C) que MUEREN en PB (Gs. 4.590.000):**
  Prohibido cargar muros pesados de ladrillo macizo encima de P12, P13 y P15 en el 2do Piso. Se utiliza **Tabiquería Liviana Acústica Durlock W112 con lana de vidrio** + refuerzo de viga chata en Losa 2do Piso (Partida 13.5).
- **3. Arriostramiento del Muro de Contención (z=+1.50m) p/ SUV Chery T2 Pro (Gs. 2.400.000):**
  La SUV pesa 2.150 kg en orden de marcha. Se vincula la viga de coronamiento del muro (`z=+1.50m`) con el Eje G (`z=+3.00m`) mediante 3 puntales H°A° 20×20cm sobre el Pasillo Antihumedad (reduce 78% el momento flector) + 14 barbacanas PVC Ø50mm con geotextil.

Checklist en Obra: Prohibir picar viguetas de Losa Rap; cepillar a metal blanco los 17 arranques Ø12mm y aplicar Sikadur-32 Gel <45 min antes de hormigonar.

🛋️ 2. Arquitecta de Interiores y Bioclimática

NOTA: 96/100

"Reservar toda la Planta Nivel Calle (+100.00m) como gran salón social sin dormitorios pequeños da espacialidad de residencia premium. Se corrigieron 3 puntos:"

- **1. Reubicación Exacta de Bibliotecas y Costura en 3D (Costo Gs. 0):**
  • **Biblioteca #1 (Nivel Calle):** Muro Oeste seco sin sol directo (`x=-4.66m, z=8.65m`) protegiendo los libros de la humedad.
  • **Biblioteca #2 (2do Piso):** Tabique interior (`x=-0.34m, z=4.30m`) liberando el ventanal Blindex.
  • **Máquina de Coser Antigua:** Junto a la luz natural del Eje 1 (`x=+4.42m, z=4.15m`) + 2da silla ergonómica en el doble escritorio.
- **2. Nicho Exterior Ventilado para Garrafa GLP 13 kg + Campana Inox (CRÍTICO — Gs. 3.100.000):**
  El gas GLP (propano/butano) es más pesado que el aire: si pierde dentro de la cocina, baja por la Escalera 1 acumulándose en el Subsuelo (-2,34m). **Solución:** Casilla exterior ventilada para 2 garrafas de 13 kg hacia el Pasillo Antihumedad (`Eje G, x=-4.45m, z=2.78m`) con caño Sigas embutido + **Campana Extractora Inox c/ ducto exterior Ø150mm** para no engrasar los libros de la biblioteca en la sala integrada.
- **3. Diseño Pet-Friendly para Emma (Caniche) y Serafina (Gata Calicó) (Gs. 1.800.000):**
  Porcelanato 60×60 rectificado acabado **Satinado/Mate Natural R9–R10** (mismo precio que el pulido brillante, evita patinaje y displasia de cadera en Emma) + malla traslúcida UV y barrotes cada `<=10 cm` en balcones del 2do Piso (+6m s/ jardín) + gatera 4 vías en puerta del lavadero hacia arenero ventilado.

Checklist en Obra: Dejar 3 desagües de condensado PVC Ø25mm embutidos a pluvial para los 3 Splits (Sala 18.000 BTU, Suite 12.000 BTU y Estudio 12.000 BTU).

🌿 3. Arquitecto de Exterior y Envolvente

NOTA: 95/100

"Se auditó la maniobra real de la SUV Chery Tiggo 2 Pro 2026 en la cochera, la protección contra lluvia torrencial y la distancia normativa Pozo Ciego vs. Piscina:"

- **1. Topes de Rueda para la SUV Chery Tiggo 2 Pro 2026 + Vereda Municipal (Gs. 4.350.000):**
  La hoja del portón balancín existente (2,18m) barre hacia adentro entre `z=-4.00m` y `z=-2.95m`. Estacionando la Chery T2 Pro (largo 4,20m) con **topes de rueda abulonados en `z=+0.65m`**, el paragolpes delantero queda en `z=-3.55m` con **45 cm libres de seguridad**. Incluye Vereda Reglamentaria Municipal (`9,89m × 2,00m`) con rampa suave (máx. 8,5%) y canasto basurero elevado.
- **2. Separación Reglamentaria Pozo Ciego vs. Futura Piscina (Corregido en 3D — Gs. 0):**
  Cumpliendo la Ord. Municipal N° 468/66 (>1,50m de medianeras), el Pozo Ciego Absorbente se ubica en el corredor Oeste (`x=-3.25m, z=20.20m`) y la futura Piscina (`4,65m × 2,45m`) en `x=+0.50m, z=18.80m`, dejando **>2,15m de suelo firme libre** sin interferencia estructural.
- **3. Goterones Cortagotas, Cenefa sobre Pasillo y Escalinata de 9 Peldaños al Jardín (Gs. 5.500.000):**
  Ranurado cortagotas de `15×10mm` bajo voladizos de Losa 1 y Losa 2do Piso + cenefa de policarbonato alveolar ventilada sobre el Pasillo Antihumedad (evita que entren 2.400 L de agua por tormenta) + escalinata exterior de 9 peldaños (16,2×30cm) salvando el desnivel de 1,46m entre Subsuelo (+97.66m) y Jardín (+96.20m) con barreras vivas de Vetiver.

Comparativa Acústica Cubierta (+105.64m): Isopanel PIR 50mm + Cielorraso Durlock c/ lana de vidrio logra **~39 dB** bajo lluvia torrencial (igual confort que Tejas de Tobatí con 45% menos peso sobre pilares).

Auditoría Multidisciplinaria: 4. Seguridad Física/Electrónica · 5. Electricista ANDE · 6. Plomero ESSAP

Blindaje antirrobo en cul-de-sac con calibración anti-Serafina, acometida trifásica 3×40A con DPS y presión constante de agua + cloaca por gravedad

CALIFICACIÓN MEP/SEGURIDAD: 98/100
AHORRO BOMBA CLOACAL: Gs. 2.600.000

🛡️ 4. Especialista en Seguridad Física y Electrónica

NOTA: 97/100

"En un cul-de-sac con barranco posterior y una gata trepadora (Serafina) que sube a 2,02m, se diseñó un anillo físico + electrónico libre de falsas alarmas:"

- **1. Puerta-Reja de Seguridad al Pie de la Escalera 1 en Subsuelo (CRÍTICO — Gs. 2.200.000):**
  Mientras el Subsuelo (+97.66m) esté abierto al jardín en Etapa 1, un intruso que salte al patio no debe poder subir por la Escalera 1 hacia la Sala. Se instala una **Puerta-Reja en hierro negro macizo con cerradura doble paleta en `x=3.84..4.87m, z=9.94m`** + sobreelevación de muralla lateral de `3,00m × 2,00m` (Gs. 1,35M).
- **2. Calibración Anti-Serafina: Sensores PIR de Cortina en Ventanales Blindex (Gs. 5.450.000 Total Alarma):**
  Un sensor PIR Pet-Immune común falla cuando un gato trepa a una biblioteca de 2,02m porque entra en el haz superior. **Solución:** En Sala y 2do Piso se instalan **Sensores PIR de Cortina Doble Tecnología (PIR + Microondas) rasantes al vidrio de los Blindex** + 5 PIR Pet-Immune + 6 magnéticos + Barrera IR doble haz en fachada + Central Hikvision AX PRO / Paradox con App para Leo y Ruth. Así **Emma y Serafina circulan y trepan libremente toda la noche con la alarma activada en Modo Noche**.
- **3. Doble Cerrojo Electromecánico en Portón Balancín + Mini-UPS 4G + Botón S.O.S. (Gs. 1.700.000):**
  Un portón de 6,50m con 1 sola traba central puede palanquearse en las esquinas: se instalan **2 cerrojos electromecánicos tipo Dog Steel** (esquinas inferiores) + Mini-UPS LiFePO4 para el router de fibra + pulsador S.O.S. silencioso en la mesa de luz.

Prueba de Recepción: Activar Modo Noche ("Stay"), hacer que Serafina suba a la biblioteca de 2,02m y verificar cero disparo interior con barrera Blindex activa.

⚡ 5. Ing. Electricista Cat. A (Norma ANDE / INTN)

NOTA: 98/100

"Con 3 Aires Split, Termocalefón 80L (2.000W), Air Fryer 6L (1.500W), Microondas (1.400W) y Lavarropas (2.200W), la carga instalada suma 16,8 kW (11,2 kW simultáneos):"

- **1. Acometida Trifásica ANDE 3×40A (380/220V) + 3 Tableros Seccionales (Gs. 4.500.000):**
  Pilastra homologada ANDE en línea municipal (`z=-4.00m`) con subterráneo NYY `4×10mm²` + PE `10mm²` hacia el **Tablero Principal TP-PB (36 DIN en Nivel Calle)**, **Subtablero TS-PA (18 DIN en 2do Piso)** y **Subtablero Estanco TS-SUB (12 DIN IP65 en Subsuelo)**, equilibrando cargas en las 3 fases (R-S-T).
- **2. Protección contra Rayos en el Barranco (DPS Clase II 40kA + 3 Diferenciales 30mA):**
  Sobre la barranca del Río Paraguay las sobretensiones atmosféricas queman placas Inverter y motores de portón. Se incluye en TP-PB un **Descargador de Sobretensiones DPS Tetrapolar Clase II 40kA** + 3 Disyuntores Diferenciales de 30mA + 2 Jabalinas Copperweld tratadas con gel electrolítico en la arenisca.
- **3. Circuitos Dedicados 20A (Cable 4 mm²) en Mesada Cocina + 3-Way Escaleras (Gs. 1.750.000):**
  La Air Fryer Xiaomi 6L + Microondas juntos demandan 13,2A continuos (derriten tomas comunes de 10A). Se instalan **tomas dobles de 20A con cable de 4 mm²** sobre mesada, más llaves combinadas 3-Way y 3 luces autónomas LED de emergencia en ambas escaleras.

Checklist en Obra: Enterrar los 2 caños camisa PVC Ø50mm (ANDE) y Ø32mm (Fibra) bajo la cochera ANTES de compactar el relleno y hormigonar el contrapiso.

🚰 6. Maestro Plomero e Ing. Hidrosanitario (ESSAP)

NOTA: 98/100

"En la loma de Itá Pytã Punta la presión de ESSAP cae en verano a <6 m.c.a. y el Subsuelo está a -2,34m bajo la calle. Se resolvió con ingeniería simple y robusta:"

- **1. Cisterna Tricapa 1.000L en Subsuelo + Bomba Presurizadora Rowa/Pedrollo (Gs. 4.100.000):**
  Al ubicar la Cisterna de 1.000L en el Subsuelo (`+97.66m`, a -2,34m bajo la calle), **se llena por gravedad las 24 hs aunque ESSAP tenga presión mínima**. La bomba presurizadora inteligente impulsa agua a **2,0 bar constantes** hasta la ducha del 2do Piso (`+104.80m`) sin cargar 1.000 kg sobre el techo de Isopanel.
- **2. Red Termofusión PPR PN20 Fría/Caliente (Corrigiendo error de Edifica Studio — Gs. 3.100.000):**
  Edifica cotizaba "Solo Agua Fría". Nuestro proyecto ejecuta termofusión PPR PN20 completa: subida fría Ø25mm a 2do Piso y bajada de agua caliente Ø20mm con aislación térmica desde el Termocalefón de 80L del Baño Suite hacia la Bacha de Cocina en Nivel Calle.
- **3. Sistema Cloacal en Fondo Oeste + Desagote por Camión Cisterna vía Escalera Lateral (Gs. 6.800.000):**
  Cámara Desgrasadora + Cámara Séptica (1.500L) + Pozo Ciego Absorbente (Ø1,80×3,50m calzado con 1.100 ladrillos de Tobatí) en `x=-3.25m, z=20.20m` + ventilación Ø75mm a los 4 vientos (+106.15m). **Se ahorran Gs. 2.600.000 al eliminar la bomba cloacal eléctrica:** el camión atmosférico tiende su manguera (28,8m < 35m estándar) por la Puerta de Servicio y la Escalera Lateral 1 hasta la Toma Rápida a Rosca Ø100mm.

Prueba Obligatoria: Prueba hidráulica manométrica a **6 kg/cm² (6 bar) durante 24 hs** en todas las cañerías PPR antes de revocar las canaletas.

Mapa de los 4 Pases Diamantados en Losa 1 Existente, Electroductos y 26 Tomacorrientes (20A / 16A)

Cómo cruzar electricidad, fibra óptica, agua PPR y cloaca Ø100mm a través de la Losa 1 (315 kg/cm²) sin picar vigas ni debilitar el hormigón

4 PASES CON COPA DIAMANTADA HÚMEDA
26 TOMACORRIENTES (9×20A ROJOS + 17×16A AZULES)

🟠 PASE #1 — TRONCAL ELÉCTRICO (Ø 50mm)

Coord 3D: x = -1.64m, y = 0.00m, z = 4.65m

Ubicación: Junto a Pilar P14/P12 (Eje 6), a 18 cm de la cara del pilar fuera del alma de la viga.
Conductores: Subterráneo NYY 4×10mm² desde ANDE y alimentador 5×6mm² (TP-PB ↔ TS-SUB y TS-PA) con sellado cortafuego intumescente.

🟣 PASE #2 — FIBRA, CAT6 Y ALARMA (Ø 50mm)

Coord 3D: x = -1.64m, y = 0.00m, z = 5.35m

Ubicación: Eje 6, separado exactamente **70 cm del Pase Eléctrico #1** (Norma ANDE/INTN anti-interferencia).
Conductores: Fibra óptica + 6 UTP Cat6 100% cobre (Home-Office / Wi-Fi 6 / CCTV PoE) + Bus de Alarma Pet-Immune.

🟤 PASE #3 — COLUMNA CLOACAL (Ø 115mm)

Coord 3D: x = -4.65m, y = 0.00m, z = 7.20m

Ubicación: Rincón Técnico Eje 9 / Eje C (oculto dentro de mocheta del Toilette Social PB).
Conductores: Bajada cloacal vertical PVC reforzado Ø100mm envuelta en manta acústica (Baño Suite 2do Piso → Subsuelo → Cámara Séptica).

🔵 PASE #4 — MONTANTES AGUA PPR (Ø 63mm)

Coord 3D: x = -4.65m, y = 0.00m, z = 6.65m

Ubicación: Rincón Técnico Eje 9 (entre Cocina y Toilette PB).
Conductores: Subida Agua Fría presurizada PPR PN20 Ø25mm (desde Cisterna/Rowa en Subsuelo al 2do Piso) + Bajada Agua Caliente PPR Ø20mm aislada (Termo 80L → Cocina).

🔌 Inventario Georreferenciado de los 26 Tomacorrientes (9×20A Rojos + 17×16A Azules) y 7 Llaves 3-Way

SINCRONIZADO CON MUEBLES DE RUTH Y LEO

NIVEL	CÓDIGO	TIPO / CABLE	COORD. 3D (X, Y, Z)	ELECTRODOMÉSTICO / FUNCIÓN ESPECÍFICA ASIGNADA
Nivel Calle	20A-COC-1	20A · 4MM²	(-2.32, 1.12, 3.08)	Doble Toma 20A sobre Mesada — **Air Fryer Xiaomi 6L (1500W)** + Licuadora
Nivel Calle	20A-COC-2	20A · 4MM²	(-4.76, 1.05, 4.55)	Doble Toma 20A en Columna Auxiliar — **Microondas (1400W)** y Horno eléctrico
Nivel Calle	16A-HEL/EXT	16A · 2,5MM²	(-4.76, 0.65, 5.25)	Toma 16A Dedicado **Heladera** + Toma alto (h=1,85m) p/ **Campana Extractora**
Nivel Calle	16A-ISLA	16A + USB-C	(-2.10, 0.82, 4.65)	Doble Toma 16A + USB-C en Isla Desayunadora (caño corrugado ¾" por carpeta 5cm)
Nivel Calle	16A-TV/SALA	16A + RJ45	(+3.75, 0.55, 5.45)	4 Tomas en Sala: **TV 32" + RJ45 Cat6**, Vaporizador, Purificador Xiaomi y **Biblioteca PB**
Nivel Calle	20A-AA/PORT	20A · 4MM²	(+4.76, 2.35, 7.20)	Toma 20A **Split Sala 18.000 BTU** + Toma 20A **Motor Portón** + Toma IP55 **Galería L1**
2do Piso	16A-ML-1/2	16A + 3-WAY	(-4.76, 3.65, 8.89)	Mesas de Luz #1 y #2 (Sommier 1,40m) + Llave 3-Way corte general + **Botón S.O.S.** + Tocador
2do Piso	20A-TERMO	20A · 4MM²	(-4.76, 4.95, 6.10)	Conexión 20A Dedicada — **Termocalefón 80L (2000W)** + Toma Vanitory LED en Baño Suite
2do Piso	20A-AA-PA	20A · 4MM²	(-4.76, 5.15, 9.85)	2 Tomas 20A Dedicados: **Split 12.000 BTU Suite** y **Split 12.000 BTU Estudio**
2do Piso	16A-DESK1/2	16A + 4×CAT6	(+0.35, 3.55, 6.30)	**8 Tomas 16A + 4 Bocas RJ45 Cat6** en los 2 Escritorios Home-Office + Toma **Máquina de Coser**
Subsuelo	20A-LAV/BOM	20A IP55	(-3.25, -1.25, 7.25)	Toma 20A Estanco **Lavarropas Automático** + 20A **Bomba Presurizadora Rowa** + 2 Tomas IP55
3 Niveles	3-WAY ESC	7 LLAVES	Ejes 2 y 3 (z=5.15/9.85)	4 Conmutadas 3-Way + 3 Luces Emergencia LED en Escalera 1 y Escalera 2 + Accesos

📐 Corte Técnico: Cómo Viajan los Caños Sin Picar la Losa 1 (315 kg/cm²)



⚡ Resumen de Tableros y Equipos Principales Modelados en 3D

6 NODOS TRONCALES

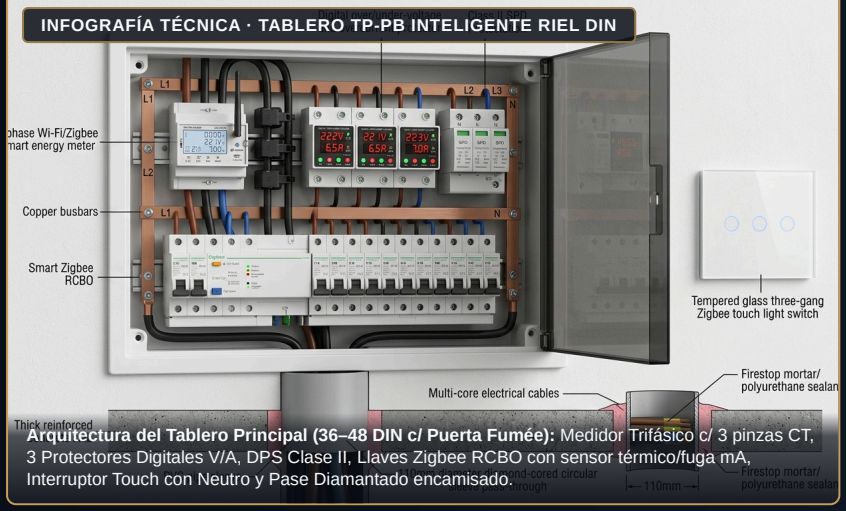
- **M-ANDE 3×40A** (x=-4.72, z=-3.95): Pilastra Trifásica + 2 jabalinas Copperweld.
- **TP-PB 36 DIN** (x=-1.55, y=1.55, z=4.65): Tablero Principal Nivel Calle c/ DPS 40kA.
- **TS-PA 18 DIN** (x=-0.55, y=4.45, z=4.65): Subtablero 2do Piso (Suite, Estudio, Termo 80L).
- **TS-SUB 12 DIN IP65** (x=-1.64, y=-0.85, z=4.65): Subtablero Estanco Subsuelo.
- **M-ESSAP ¾" + Cisterna 1.000L c/ Rowa** (x=-4.25, y=-1.65, z=3.65): Presión 2,0 bar.

Evaluación de Compra Directa en China: Tablero Inteligente DIN, Interruptores Zigbee y Prevención Activa

Importación consolidada Shenzhen → Asunción (~6,8 kg vía courier aéreo) operando 100% en Red Interna LAN sin depender de Internet

AHORRO KIT 1: Gs. 3.115.000 (-57%)
AHORRO KIT 2 TOTAL: Gs. 5.365.000 (-58%)

INFOGRAFÍA TÉCNICA · TABLERO TP-PB INTELIGENTE RIEL DIN



Arquitectura del Tablero Principal (36–48 DIN c/ Puerta Fumée): Medidor Trifásico c/ 3 pinzas CT, 3 Protectores Digitales V/A, DPS Clase II, Llaves Zigbee RCBO con sensor térmico/fuga mA, Interruptor Touch con Neutro y Pase Diamantado encamisado.

🛠️ Las 4 Reglas de Obra de Cero (Sin Costo Extra)

EXIGIR AL ELECTRICISTA

- **1. Bajar Cable Neutro (Celeste) a las 14 Cajas de Interruptores (+Gs. 135.000):** Permite usar interruptores inteligentes Zigbee con Neutro (cero parpadeo LED y actúan como repetidores Mesh en los 3 niveles).
- **2. Cajas Embutidas Profundas (5×10×5,5 o 6,0 cm) en Ladrillo Tobatí:** Cuestan igual que las chatas de 3,5 cm y dejan espacio holgado y ventilado para los módulos inteligentes.
- **3. Gabinete TP-PB de 36–48 DIN con Puerta Acrílica Fumée:** Permite leer los displays LED de Voltaje/Amperaje sin abrir la tapa y no bloquea la señal Zigbee 3.0 como una puerta de chapa ciega.
- **4. Conmutación 3-Way de Escaleras por Escena Local (Binding Zigbee):** Sincroniza los interruptores de arranque y desembarco de escalera sin cruzar cables puentes extra por la Losa 1.

📦 Comparativa de Costos Puestos en Asunción (FOB China + Courier Aéreo ~USD 22/kg vs. Plaza Local)

100% COMPATIBLE XIAOMI / HOME ASSISTANT LAN

COMPONENTE INTELIGENTE (MARCAS: TONGOU / MATSEE PLUS / AQARA / SONOFF / SMLIGHT)	CANT.	CHINA C/ ENVÍO	PRECIO ASUNCIÓN	FUNCIÓN DE MONITOREO Y PREVENCIÓN ACTIVA EN LA CASA
1. Medidor Bidireccional Trifásico DIN c/ 3 Pinzas CT 80A (Fases R-S-T)	1 un.	Gs. 295.000	Gs. 890.000	Mide en tiempo real V, A, W, kWh y Gs. por fase; detecta desbalance en red ANDE.
2. Protectores Digitales Sobre/Baja Tensión 63A DIN c/ Display LED	3 un.	Gs. 345.000	Gs. 870.000	Corta en 0,1s si ANDE cae a <180V o sube a >250V; protege Heladera, 3 Splits y Portón.
3. Disyuntores Inteligentes DIN c/ Sensor Temperatura (°C) y Fuga (mA)	6 un.	Gs. 780.000	Gs. 1.860.000	Para Termo 80L, 3 Splits, Cocina 20A y Bomba/Lavadero. Alerta si un borne supera 70°C.
4. Interruptores de Pared Zigbee 3.0 c/ Neutro (1, 2 y 3 canales)	14 un.	Gs. 945.000	Gs. 1.860.000	Control manual físico + App en los 3 niveles; apagado general desde la cama de Suite.
SUBTOTAL KIT 1 (BÁSICO ESENCIAL TABLERO + 14 INTERRUPTORES · 4,2 kg)	**24 eq.**	Gs. 2.365.000	Gs. 5.480.000	**Ahorro Neto Kit 1: Gs. 3.115.000 (-57% vs. comprar en Asunción)**
5. Coordinador Zigbee 3.0 PoE Industrial (SMLight SLZB-06) + Hub LAN	1 cjto.	Gs. 490.000	Gs. 1.350.000	Conecta por cable Cat6 PoE al Rack; opera 100% en Red Local aunque se corte internet.
6. Sensores de Inundación Zigbee (×4) + Detector Gas GLP (×1) + Humo (×2)	7 un.	Gs. 610.000	Gs. 1.540.000	Si pierde un flexible o el Termo 80L, corta automáticamente la Bomba Presurizadora.
7. Tomacorrientes / Micromódulos 20A con Medidor de Consumo	8 un.	Gs. 420.000	Gs. 880.000	Audita Heladera, Air Fryer, Microondas, Lavarropas y 2 Escritorios Home-Office.
TOTAL KIT 2 (PREVENCIÓN ACTIVA TOTAL EN 3 NIVELES · 6,8 kg)	**40 eq.**	Gs. 3.885.000	Gs. 9.250.000	**Ahorro Neto Kit 2: Gs. 5.365.000 (-58% · Cuesta menos que llaves ciegas locales)**

🛡️ Matriz de Prevención Activa Automática (Qué Evita Antes de que Ocurra un Siniestro)

AUTONOMÍA LAN 100%

- ⚡ **Baja Tensión de ANDE en Verano (<185V):** Desconecta en 0,1s la fase afectada antes de que se queme el compresor de la heladera o los splits, y reconecta a los 30s de estabilizarse.
- 🔥 **Falso Contacto / Borne Caliente (>70°C):** El sensor NTC interno de la llave DIN corta y avisa al celular antes de que se derrita el aislante del cable.
- 💧 **Rotura de Flexible o Pérdida Silenciosa de Agua:** Si los sensores de piso detectan agua o si la Bomba Rowa arranca cada 5 min de madrugada, la llave DIN corta la bomba automáticamente.
- 🛡️ **Pre-Alarma de Fuga a Tierra (10–25 mA):** Detecta humedad en circuitos exteriores o envejecimiento de resistencia del termocalefón antes del disparo de 30 mA.

Simulador Financiero Caja Mutual ("El Crédito Nuevo" 9,9% vs. 6,5% a 15, 20 y 30 Años)

Condiciones cerradas para Ruth y Leo: A sola firma (garantía del terreno actual), 180 cuotas, seguros incluidos y matriz de sensibilidad

FACTOR CAJA MUTUAL: Gs. 11.765,91 / MILLÓN
TASA CERRADA: 9,9% ANUAL · 15 AÑOS (180 MESES)

🏦 Tabla Oficial de "El Crédito Nuevo" — Caja Mutual (15 Años / 180 Cuotas c/ Seguros Incluidos)

A SOLA FIRMA

ESCALÓN DE CRÉDITO	CUOTA MENSUAL C/ SEGUROS (9,9%)	CUOTA PURA S/ SEG. (9,9%)	EQUIVALENTE TASA 6,5%	TOTAL PAGADO (15 AÑOS)	COSTO FINANCIERO	ALCANCE REAL DE OBRA CON GESTIÓN SUPERVISADA
Gs. 250.000.000	Gs. 2.941.477	Gs. 2.774.250	Gs. 2.245.500	Gs. 529.000.000	Gs. 279.000.000	Cierre estructural 3 niveles + ladrillo visto Tobatí + carpeta alisada
Gs. 300.000.000 ⭐	Gs. 3.529.773	Gs. 3.329.100	Gs. 2.694.600	Gs. 635.000.000	Gs. 335.000.000	**3 Niveles Operativos Día 1 (Gs. 294,88M): Suite 2do Piso + Sala/Cocina + Subsuelo**
Gs. 350.000.000 🏆	Gs. 4.118.068	Gs. 3.883.950	Gs. 3.143.700	Gs. 741.000.000	Gs. 391.000.000	**Equilibrio Óptimo (Gs. 345,82M): + Cocina Full c/ Isla + Blindex Río 24m² + Jardín**
Gs. 440.000.000	Gs. 5.177.000	Gs. 4.882.680	Gs. 3.952.080	Gs. 932.000.000	Gs. 492.000.000	**Tope Llave en Mano (Gs. 432,58M):** + Blindex PA + Rejas + Deck L1 + Pintura

📈 Matriz de Sensibilidad Bancaria (Cuota por cada Gs. 1.000.000 según Tasa y Plazo)

TABLA OFICIAL BANCO

PLAZO DE AMORTIZACIÓN	FACTOR TASA 6,5%	300M AL 6,5%	350M AL 6,5%	FACTOR TASA 9,9%	300M AL 9,9% (PURA)	300M C/ SEGUROS CAJA	350M C/ SEGUROS CAJA
15 Años (180 cuotas)	Gs. 8.982 / M	Gs. 2.694.600	Gs. 3.143.700	Gs. 11.097 / M	Gs. 3.329.100	Gs. 3.529.773	Gs. 4.118.068
20 Años (240 cuotas)	Gs. 7.727 / M	Gs. 2.318.100	Gs. 2.704.450	Gs. 9.997 / M	Gs. 2.999.100	Gs. 3.179.885	Gs. 3.709.866
30 Años (360 cuotas)	Gs. 6.592 / M	Gs. 1.977.600	Gs. 2.307.200	Gs. 9.114 / M	Gs. 2.734.200	Gs. 2.899.020	Gs. 3.382.190

✅ Las 5 Condiciones Financieras Cerradas por Ruth y Leo

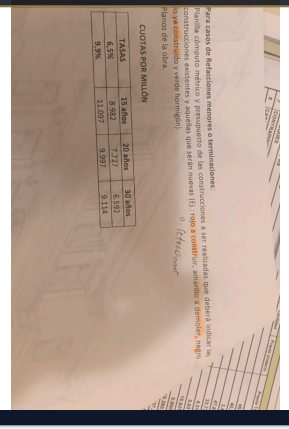
CAJA COMÚN RUTH & LEO

1) Tasa fija referencial: 9,9% anual a 15 años (180 cuotas). · **2) Sin período de gracia:** Los intereses corren desde el 1er desembolso. · **3) A sola firma:** El terreno actual en Itá Pytã Punta ya garantiza el crédito en Caja Mutual. · **4) Administración familiar:** Leo abona la cuota completa y el equilibrio entre Ruth y Leo se gestiona mediante la caja común. · **5) Seguros incluidos:** Calculados exactamente sobre la cotización oficial de 440M = Gs. 5.177.000/mes.

DOCUMENTO OFICIAL 1 · PREVISIÓN "EL CRÉDITO NUEVO" (CAJA MUTUAL)


El crédito nuevo

DOCUMENTO OFICIAL 2 · REQUISITOS DE COLORES DEL BANCO Y CUOTAS POR MILLÓN

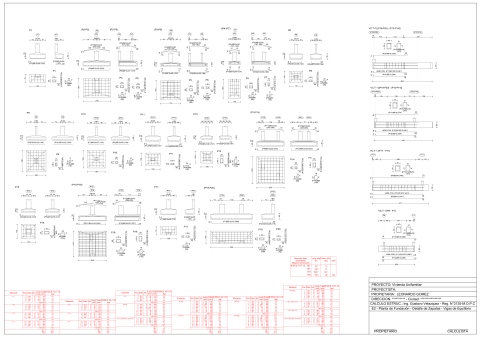

CUOTAS POR MILLÓN

Láminas Técnicas Oficiales de Ingeniería Estructural, Arquitectura e Instalaciones MEP

Compendio gráfico de las láminas del Ing. Gustavo Velázquez (MOPC N° 3135), Arq. Gabriela Rolón y planos ejecutivos integrados al Gemelo Digital

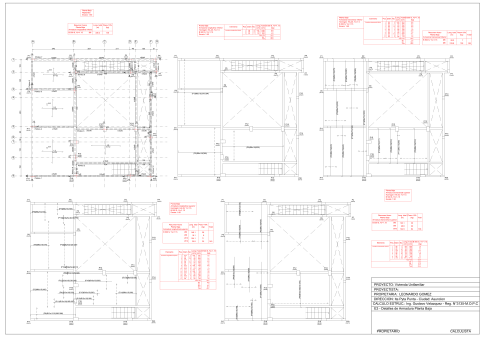
CATÁLOGO COMPLETO: 20 PLANOS TÉCNICOS
EXPORTACIÓN CAD 2D VECTORIAL ESCALA 1:50

LÁMINA E2 · FUNDACIONES Y 14 ZAPATAS



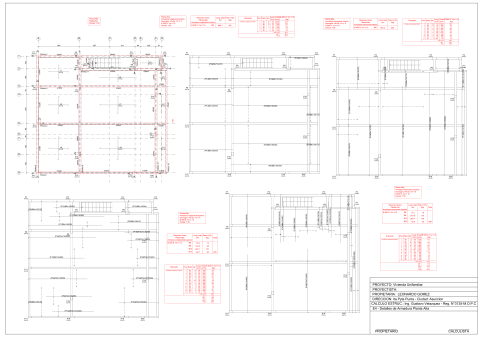
Zapatas aisladas/combinadas y vigas centradoras VC.T-1 (+95.36m).

LÁMINA E3 · ENCOFRADO LOSA 1 (+100.00m)



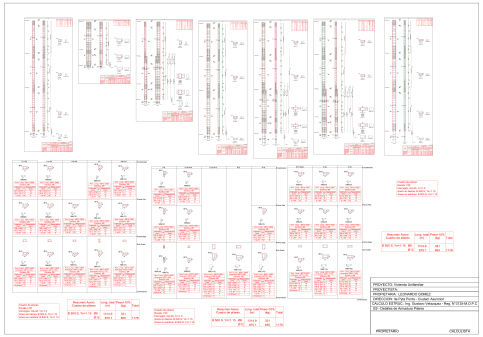
Losas macizas L2–L4 y Galería L1 rebajada (-0,45m) — 100% Ejecutada.

LÁMINA E4 · PLANTA ALTA (+102.88m)



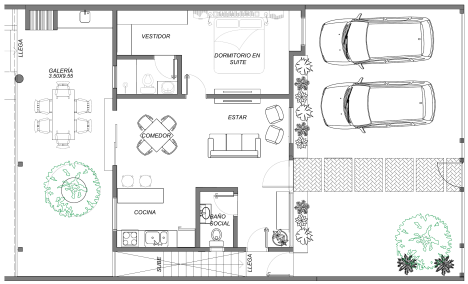
Estructura del 2do Piso (alerta pilares P12, P13 y P15 que mueren en PB).

LÁMINA E9 · CUADRO DE 20 PILARES



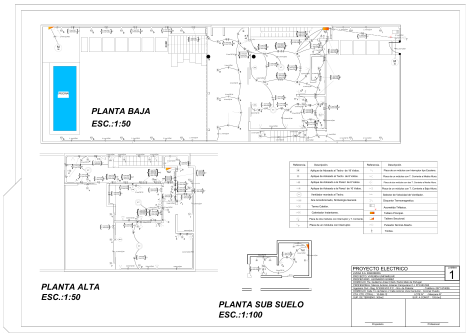
Armaduras B500S y secciones desde fundación hasta techo (+105.64m).

ARQUITECTURA · PLANTAS Y CORTES



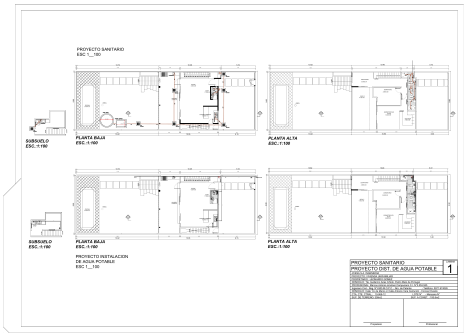
Zonificación espacial, relación con el barranco y visuales al Río Paraguay.

INST. ELÉCTRICA · CIRCUITOS Y TABLEROS



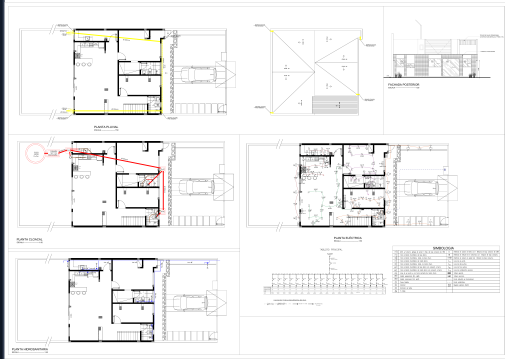
Distribución de luminarias, tomas y tableros seccionales por nivel.

INST. SANITARIA · AGUA Y DESAGÜE CLOACAL



Red de agua potable, cámara séptica y pozo absorbente en patio trasero.

SUBSUELO EJECUTIVO (+97.66m)



Planta técnica de los 100,71 m² bajo Losa 1, Escalera 1 y patio inferior.

CONCLUSIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO: Con el **Escalón Base de Gs. 300M (Gs. 294,88M optimizados)** o el **Escalón Óptimo de Gs. 350M (Gs. 345,82M optimizados)** bajo *Gestión Supervisada por Leo*, Ruth, Leo, Emma y Serafina obtienen los **3 Niveles 100% terminados en su estructura pesada y habitables desde el Día 1**, ahorrando más de **Gs. 58 Millones** frente a contrataciones tradicionales y con seguridad estructural, eléctrica, sanitaria y domótica de estándar superior.

GEMELO DIGITAL 3D ACTIVO
ITÁ PYTÃ PUNTA · 2026